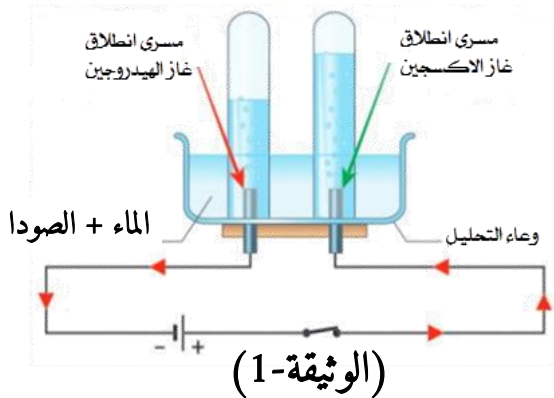


الإختبار الثالث في مادة العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا

الجزء الأول (12 نقطة):

التمرين الأول (06 نقاط):

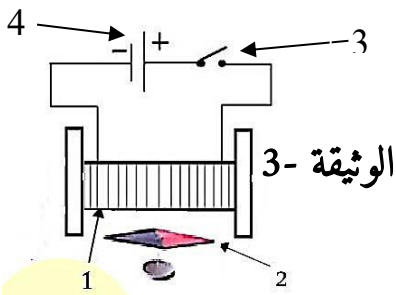


أجرى وليد تجربة التحليل الكهربائي للماء حسب التركيب التالي
عند غلق القاطعة لاحظ إنطلاق غازين في كلا الأنبوبين: (الوثيقة-1).
حيث يتم التحليل الكهربائي للماء (H_2O) فينتج غاز الأكسجين (O_2)
و غاز الهيدروجين (H_2)

التعليمة:

1. ما نوع التحول؟ علل
2. كيف نكشف عن الغازين الناتجين؟
3. عبر عن التحول الحادث بالصيغ الكيميائية بإكمال الجدول التالي:

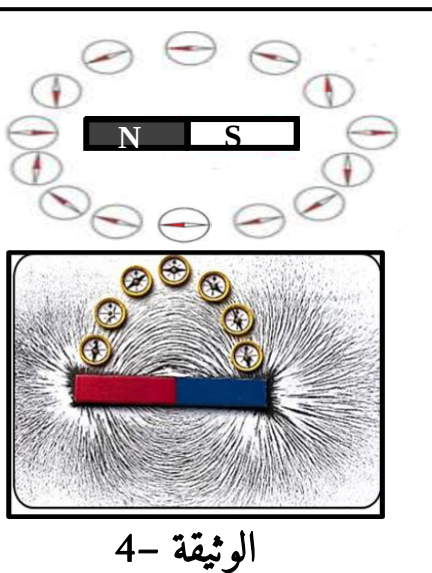
التحليل الكهربائي للماء	قبل التحول	بعد التحول
بالأسماء (حرفيا)		+
بالصيغة الكيميائية		(.....) +(.....) →(.....)



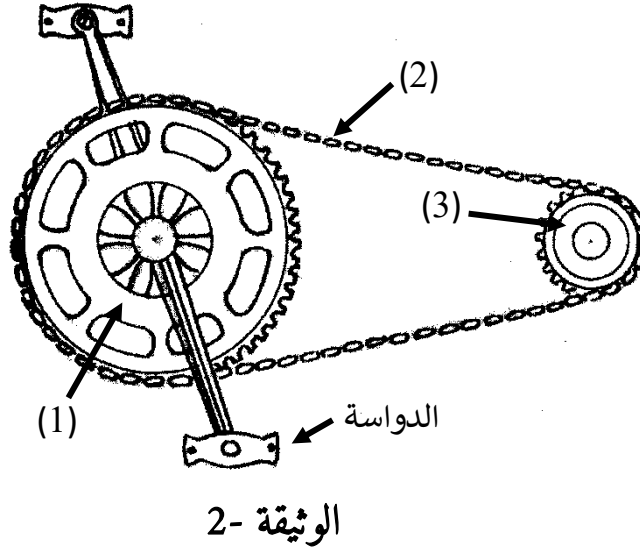
التمرين الثاني (06 نقاط): قام صلاح بالتركيب الموضح في (الوثيقة 3-)

فلما قام بغلق القاطعة لاحظ انحراف العنصر (2) فاحتار في سبب الانحراف
ولم يعرف التفسير. العنصر (1): سلك نحاسي ملفوف بشكل حلزوني

1. سم العناصر المرفقة في التركيب (الوثيقة 3-): 1-2-3-4
2. كيف كانت وضعية (اتجاه) العنصر 2 قبل غلق القاطعة؟
3. فسر سبب انحراف العنصر 2؟
4. في حصة تطبيقية قام صلاح بمعية التلاميذ بوضع التجربة التالية (الوثيقة 4-):
أ- بواسطة ماذا يمكن الكشف عن الحقل المغناطيسي؟
ب- كيف تسمى مجموعة الخطوط التي تشكلها برادة الحديد حول المغناطيس؟
ماهي جهة هذه الخطوط؟
ت- اذكر بعض استخدامات المغناط في الحياة اليومية



من أجل معرفة عناصر نقل الحركة في الدراجة الهوائية قامت مريم بتفكيك دراجتها فتحصلت على التركيبة الموضحة في الوثيقة (2) .



التعليمة:

- (1) ما نوع نقل الحركة في هذه التركيبة ؟
- (2) سم العناصر المرقمة .
- (3) لو ندير الدواسة مع عقارب الساعة
- مثل جهة دوران كل عنصر بأسهم (أعد الرسم في ورقة الاجابة)
- (4) اذا كان عدد أسنان العنصر (1) ضعف عدد أسنان العنصر (3)
- كم عدد دورات العنصر (3) اذا قمنا بتدوير الدواسة 3 دورات
- (5) اذكر محاسن (2) ومساوئ (2) هذا نوع من نقل الحركة .